

Ayudantía 3 - MAT1620

$$\int_1^{\infty} f(x) dx \text{ cv} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ cv}$$

1. Determine si las siguientes series convergen absolutamente, convergen condicionalmente o divergen.

(a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+3^k}$

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k k}{k^2+2}$

(c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k k^2}{k!}$

(d) $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 e^{-k^3}$

(e) $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \ln(k)}$

(f) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \sqrt{k}}{k+5}$

(g) $\sum_{k=1}^{\infty} k \sin\left(\frac{1}{k}\right)$

(h) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k}{k+1}\right)^{k^2}$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} k \sin\left(\frac{1}{k}\right) \neq 0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{k+1}\right)^k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{k+1}{k}\right)^k}$$

2. Determine todos los valores de $k > 0$ para los que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(kn)!}$$

es convergente.

3. Determine el radio e intervalo de convergencia de las siguientes series de potencia.

(a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-4)^k (x+1)^k}{\sqrt{2k+1}}$

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2 (x-3)^k}{2^{k-1}}$

(c) $\sum_{k=1}^{\infty} k! (2x-1)^k$

4. Encuentre una serie de potencias cuyo intervalo de convergencia sea $[-1, 8)$.

① $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{2}{9} \left| x - \frac{7}{2} \right| < 1$

$\hookrightarrow \left| x - \frac{7}{2} \right| < \frac{9}{2}$

$-1 < x < 8$

$a-R < x < a+R$

$a-R = -1$
 $a+R = 8$

$2a = 7 \Rightarrow a = \frac{7}{2}$
 $R = \frac{9}{2}$

② $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{2}{9}\right)^n \left(x - \frac{7}{2}\right)^n}{n}$

1. Determine si las siguientes series convergen absolutamente, convergen condicionalmente o divergen.

$$(a) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+3^k} \sim \left| \frac{1}{k+3^k} \right| = \frac{1}{k+3^k} \rightarrow \sum |a_k| = \sum a_k$$

$$\hookrightarrow k+3^k > 3^k = \frac{1}{k+3^k} < \frac{1}{3^k} \rightarrow \text{la serie } \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \text{ geométrica converge}$$

$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+3^k}$ también converge, y como

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{1}{k+3^k} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+3^k}$$

la serie converge absolutamente.

$$(b) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k k}{k^2+2} \sim \textcircled{1} \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^k k}{k^2+2} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k^2+2} \rightarrow \text{tomamos } \frac{k}{k^2} \approx \frac{1}{k}$$

$\Rightarrow$ Comparamos el límite

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{k}{k^2+2}}{\frac{1}{k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2}{k^2+2} = 1 \neq 0 \quad \begin{array}{l} \text{Como el límite} \\ \text{es un número} \\ \text{distinto de 0} \end{array}$$

$$\sum \frac{k}{k^2+2} \text{ y } \sum \frac{1}{k}$$

$\Rightarrow$ como $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverge, $\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^k k}{k^2+2} \right|$ también diverge. tienen el mismo comportamiento

② la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k k}{k^2+2}$ es una serie alternante ya que $\frac{k}{k^2+2} > 0$

$\hookrightarrow$ probaremos que la sucesión $\frac{k}{k^2+2}$ es decreciente

trabajamos con

$$f(x) = \frac{x}{x^2+2} \Rightarrow f'(x) = \frac{x^2+2 - x \cdot 2x}{(x^2+2)^2} = \frac{2-x^2}{(x^2+2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2-x^2}{(x^2+2)^2} \leadsto f'(x) < 0 : 2-x^2 < 0 \quad \text{para } x > \sqrt{2} \text{ la función es decreciente}$$

$$\Rightarrow 2 < x^2 \Rightarrow \sqrt{2} < x$$

$\Rightarrow$ la sucesión $\frac{k}{k^2+2}$ es decreciente desde $k=2$

$\hookrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{k^2+2} = 0 \Rightarrow \therefore$ la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k k}{k^2+2}$ converge condicionalmente por la prueba de la serie alternante

$$(c) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k k^2}{k!}$$

$\leadsto$ usamos prueba de la razón:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{3^{(k+1)} (k+1)^2}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{3^k k^2} \right|$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} 3 \cdot \frac{1}{k+1} \cdot \frac{(k+1)^2}{k^2} = 3 \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k+1}{k^2} = 3 \cdot 0 = 0 //$$

$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k k^2}{k!}$ es absolutamente convergente

$$(f) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \sqrt{k}}{k+5}$$

$\rightarrow \textcircled{1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{k}}{k+5} \quad \hookrightarrow \frac{\sqrt{k}}{k} = \frac{1}{\sqrt{k}}$

$\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{k}}{k+5} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{k}}{1/\sqrt{k}}}{k+5} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{k+5} = 1$

$\hookrightarrow$ comparad en el límite $\hookrightarrow$ tienen el mismo comportamiento

$\Rightarrow$ como $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$ diverge, $\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^k \sqrt{k}}{k+5} \right|$ diverge $\hookrightarrow$ no hay convergencia absoluta

$\textcircled{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \sqrt{k}}{k+5} \rightarrow$ a) demostrar que $\frac{\sqrt{k}}{k+5}$ es decreciente

$\hookrightarrow$ b) demostrar que $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{k}}{k+5} = 0 \checkmark$

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+5} \Rightarrow f'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot (x+5) - \sqrt{x}}{(x+5)^2} = \frac{(x+5) - 2x}{2\sqrt{x}(x+5)^2}$$

$$\Rightarrow f'(x) < 0 \Rightarrow x+5 - 2x < 0 \Rightarrow x > 5$$

que la sucesión $\frac{\sqrt{k}}{k+5}$ es decreciente para $k \geq 6$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \sqrt{k}}{k+5} \text{ converge condicionalmente} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} \text{ CV abs}$$

2. Determine todos los valores de $k > 0$ para los que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(kn)!}$$

es convergente.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{((n+1)!)^2}{(k(n+1))!} \cdot \frac{(kn)!}{(n!)^2}$$

$(k(n+1))! = (kn+k) \cdot (kn+k-1) \cdot \dots \cdot (kn)!$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)^2 \cdot \frac{(kn)!}{(kn+k)(kn+k-1) \cdot \dots \cdot (kn)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(kn+k)(kn+k-1) \cdot \dots \cdot (kn+1)}$$

Si $k=1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} n+1 = \infty \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{la serie diverge} \end{array} \right. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{n!}$$

Si $k=2$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{1}{4} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{la serie converge absolutamente} \end{array} \right. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$$

$4n^2 + \dots$

Si $k=3$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{la serie converge absolutamente} \end{array} \right.$$

la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(kn)!}$ converge absolutamente para $k \geq 2$.

3. Determine el radio e intervalo de convergencia de las siguientes series de potencia.

(a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-4)^k (x+1)^k}{\sqrt{2k+1}}$

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2 (x-3)^k}{2^{k-1}}$

(c) $\sum_{k=1}^{\infty} k! (2x-1)^k$

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$

- $L < 1$, la serie CV abs.
- $L > 1$ o $L = \infty$, la serie DV
- $L = 1$, no sabemos

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-4)^k (x+1)^k}{\sqrt{2k+1}} \rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(-4)^{k+1} (x+1)^{k+1}}{\sqrt{2k+3}} \cdot \frac{\sqrt{2k+1}}{(-4)^k (x+1)^k} \right|$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} 4 \cdot \sqrt{\frac{2k+1}{2k+3}} |x+1| = 4|x+1| \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2k+1}{2k+3}} = 4|x+1|$$

la serie converge si $4|x+1| < 1 \Rightarrow |x+1| < \frac{1}{4}$

$-\frac{1}{4} < x+1 < \frac{1}{4} \Rightarrow -\frac{5}{4} < x < -\frac{3}{4}$

extremos intervalo convergencia

$|x+1| < R$
 $R = \frac{1}{4}$
radio de convergencia

evaluamos en $x = -\frac{5}{4}$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-4)^k \left(-\frac{5}{4} + 1\right)^k}{\sqrt{2k+1}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-4)^k \left(-\frac{1}{4}\right)^k}{\sqrt{2k+1}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2k+1}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{k}}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{2k+1}}}{\frac{1}{\sqrt{k}}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{k}{2k+1}} = \sqrt{\frac{1}{2}}$$

por comparaci3n en el l3mite,
 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2k+1}}$ y $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$
hacen el mismo comportamiento

$\Rightarrow$ como $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$ DV $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2k+1}}$ tambi3n

↪ evaluamos en $x = -\frac{3}{4}$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-4)^k \left(-\frac{3}{4} + 1\right)^k}{\sqrt{2k+1}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-4)^k \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^k}{\sqrt{2k+1}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{2k+1}} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k b_n$$

↗ Serie
alternante ↖ $b_n = \frac{1}{\sqrt{2k+1}}$

↪ queremos ver: ① $b_n > b_{n+1}$

② $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

① $b_k = \frac{1}{\sqrt{2k+1}}$ y $b_{k+1} = \frac{1}{\sqrt{2k+3}}$

$$2k+1 < 2k+3$$

$$\sqrt{2k+1} < \sqrt{2k+3}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2k+1}} > \frac{1}{\sqrt{2k+3}}$$

$b_k > b_{k+1}$

∴ b_k es decreciente

② $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2k+1}} = 0$

$\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0$

Como se cumple ① $b_k > b_{k+1} \quad \forall k \geq 1$

② $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0$

la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{2k+1}}$ converge por el criterio de la serie alternante.

⇒ el radio de convergencia es $\frac{1}{4}$ y el intervalo de convergencia es $\left(-\frac{5}{4}, -\frac{3}{4}\right]$

$$(c) \sum_{k=1}^{\infty} k!(2x-1)^k.$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)! |2x-1|^{k+1}}{k! \cdot |2x-1|^k}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} (k+1) \cdot |2x-1| = \begin{cases} \infty, & |2x-1| \neq 0 \\ 0, & |2x-1| = 0 < 1 \end{cases}$$

↪ Converge si $|2x-1| = 0 \Rightarrow 2x-1=0$
 $2x=1$
 $x=\frac{1}{2}$

↪ el intervalo de convergencia es $[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$